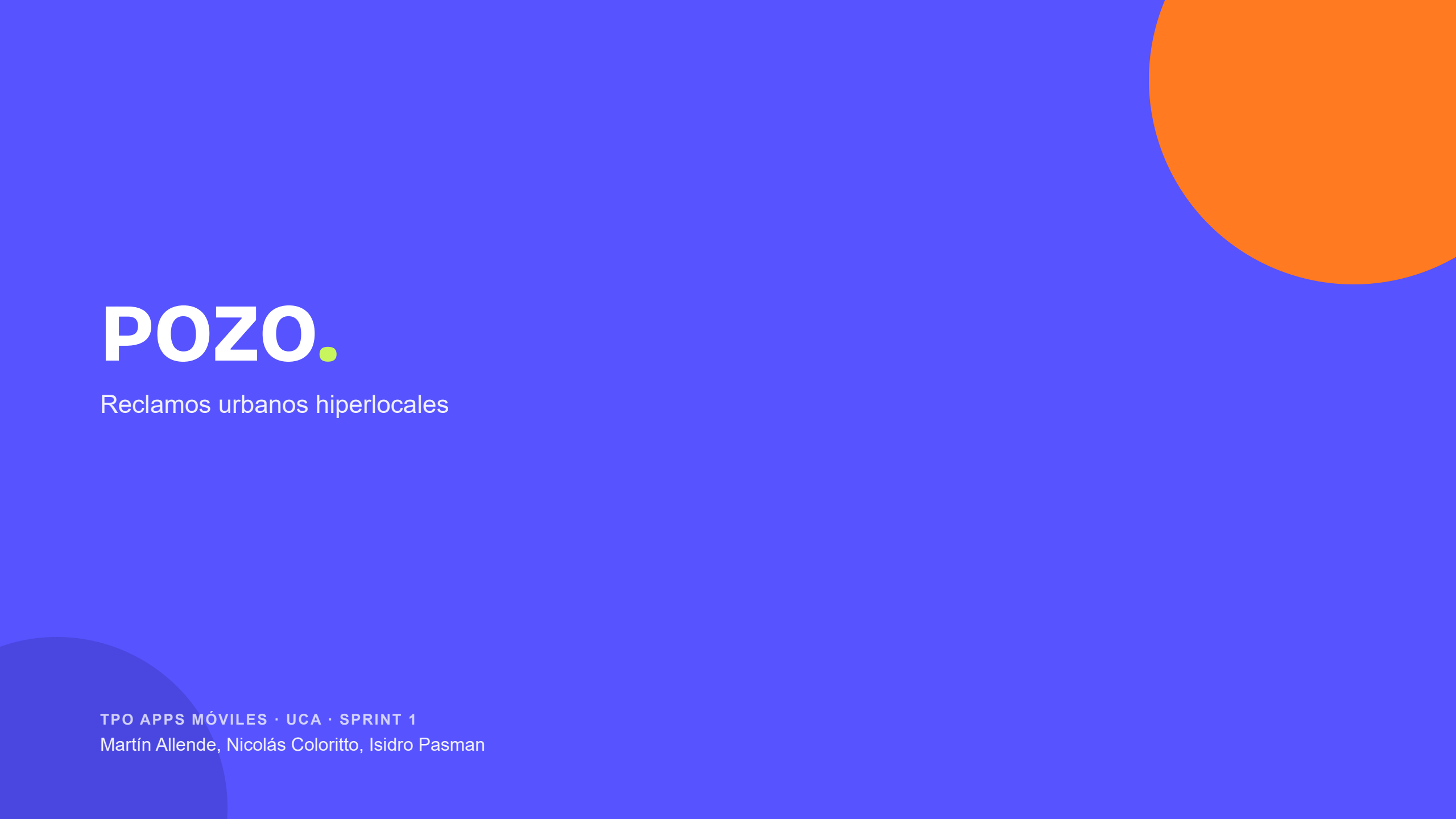




POZO.

Reclamos urbanos hiperlocales

TPO APPS MÓVILES · UCA · SPRINT 1

Martín Allende, Nicolás Coloritto, Isidro Pasman

Un problema que todos ven y nadie sigue

● Pozo

● Vereda rota

● Luminaria apagada

● Contenedor desbordado

- Todos los vecinos lo ven, pocos lo reportan y casi nadie sabe si el reclamo llegó a algún lado.
- Los canales de atención son lentos, opacos y desconectados del lugar del problema.
- El municipio recibe reclamos sueltos, duplicados y sin evidencia.
- Le cuesta decidir qué atender primero sin datos que lo respalden.

Dos roles, un mismo expediente

Para el vecino

- Reporta con una foto sacada con la cámara de la app y la ubicación real del teléfono.
- Otros vecinos confirman el reclamo con un toque.
- Sigue el expediente — número de caso e historial de estados — hasta que se resuelve.

Para el municipio

- Bandeja priorizada: más confirmaciones, más antigüedad y categorías peligrosas primero.
- Mapa, tablero de estadísticas y plazos por área con aviso de vencidos.
- Gestión completa: tomar, asignar área, fecha estimada, pasar a reparación, resolver con foto del "después" o rechazar con motivo.

A quién le sirve POZO



Vecinos de CABA

Quieren que se arreglen los problemas de su cuadra y ver que su reclamo avanza.



Áreas operativas del municipio

Alumbrado, bacheo y veredas, arbolado, semáforos y tránsito, higiene urbana, servicios públicos.



Responsables de gestión

Necesitan estadísticas para decidir: tablero y resolución por barrio.

DIFERENCIAL

Frente al canal oficial y las redes sociales

Capacidad	POZO	BA 147 / redes / teléfono
Evidencia obligatoria: foto tomada en la app + coordenadas GPS reales	✓	–
Validación comunitaria: los vecinos confirman "Sigue ahí / Ya no está"	✓	–
Detección de duplicados a menos de 50 m	✓	–
Transparencia: expediente propio con línea de tiempo	✓	Parcial
Panel de municipio con prioridad automática y control de plazos	✓	–

El diferencial es que cierra el ciclo completo — reporte, validación, gestión y resolución con prueba — dentro de una sola app.

Cómo se sostiene POZO

Modelo y financiamiento

- Modelo B2G: licencia o suscripción anual a municipios por el panel de gestión; la app es gratuita para el vecino.
- Financiamiento con pilotos en una comuna o municipio, luego escalado por habitantes o áreas.
- Costos principales: servidor, almacenamiento de fotos y mapas.

Impacto y sostenibilidad

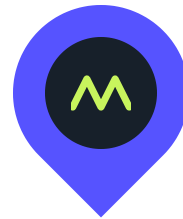
- Menos duplicados, atención priorizada por datos y mayor confianza ciudadana.
- Métricas: % de reclamos resueltos, días promedio de resolución, reclamos vencidos.
- El valor para el municipio — datos y priorización — paga el servicio.

Isotipo, logotipo e imagotipo



POZO.

IMAGOTIPO — FONDO COBALTO



POZO.

IMAGOTIPO — FONDO CLARO



ISOTIPO — ÍCONO DE APP

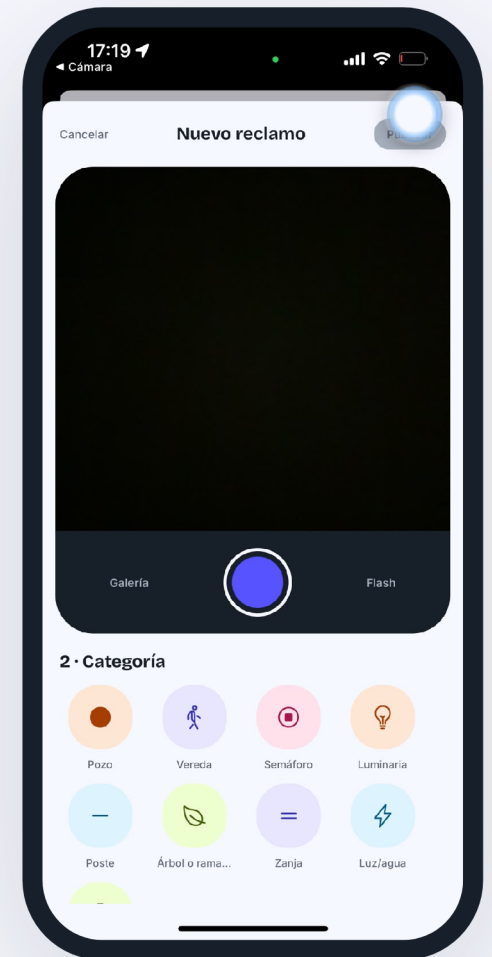
Resumen de los 5 componentes

Componente	Librería Expo	API nativa	Uso en POZO
Cámara · principal	expo-camera	AVFoundation (iOS) / CameraX (Android)	Foto del reclamo, flash y lectura del DNI
GPS / Geolocalización · principal	expo-location	CoreLocation / Fused Location Provider	Coordenadas y dirección de cada reclamo
Fototeca / Galería	expo-image-picker	PHPicker (iOS) / Photo Picker (Android)	Elegir una foto existente con su EXIF
Mapa nativo	react-native-maps	MapKit (iOS) / Google Maps SDK (Android)	Mapa de reclamos con clustering
Sistema de archivos	expo-file-system	—	Guardar las fotos de forma permanente en el dispositivo

COMPONENTE NATIVO · CÁMARA

Captura y lectura de DNI

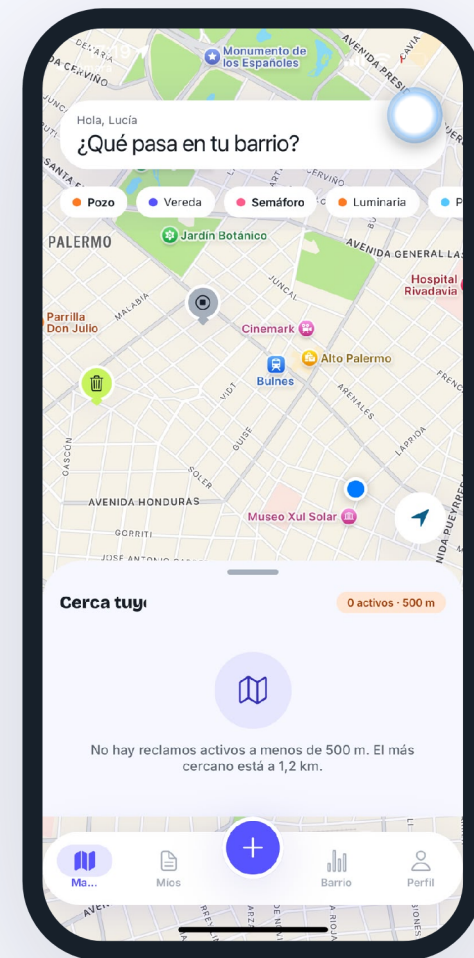
- Captura con **CameraView** de expo-camera, con control de flash (torch) y alternativa desde la galería.
- Escaneo del código de barras **PDF417** del DNI argentino con `barcodeScannerSettings({ barcodeTypes: ['pdf417'] })`.
- El código trae nombre, apellido, sexo, DNI y fecha de nacimiento: el registro no necesita formulario.
- Permiso **NSCameraUsageDescription** (iOS) / **CAMERA** (Android), con pantalla de explicación si se rechaza.
- Justificación: una foto tomada dentro de la app es evidencia verificable, a diferencia de subir una imagen de la galería.



COMPONENTE NATIVO · GPS

Geolocalización y distancias

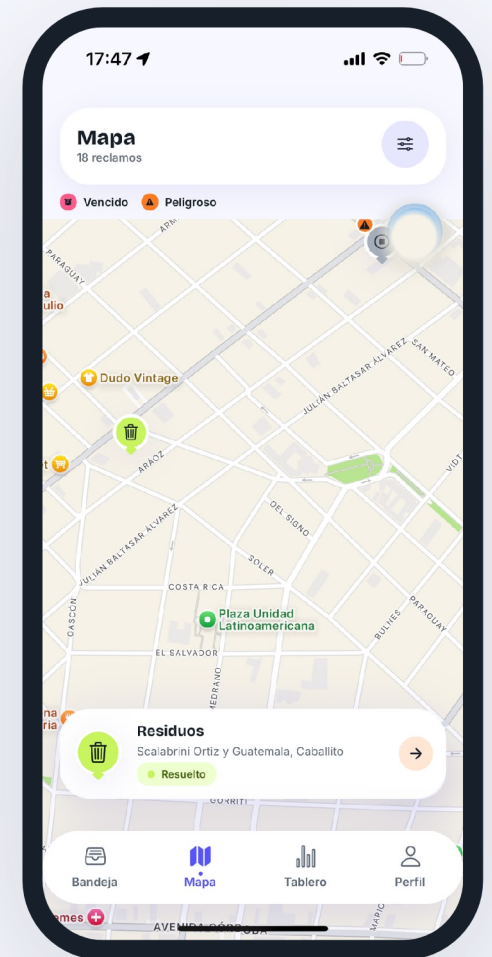
- Permiso en primer plano con **requestForegroundPermissionsAsync**: latitud, longitud y precisión en metros.
- Geocodificación inversa (**reverseGeocodeAsync**) para mostrar la dirección del reclamo.
- Cada reclamo guarda el origen de su ubicación: Device, Exif o Manual.
- Fórmula de **haversine** para distancias: panel "Cerca tuyo" (<500 m) y duplicados (<50 m).
- Permiso **NSLocationWhenInUseUsageDescription** (iOS) / **ACCESS_FINE_LOCATION** (Android).
- Justificación: elimina el error de escribir una dirección a mano y agrupa reclamos por zona.



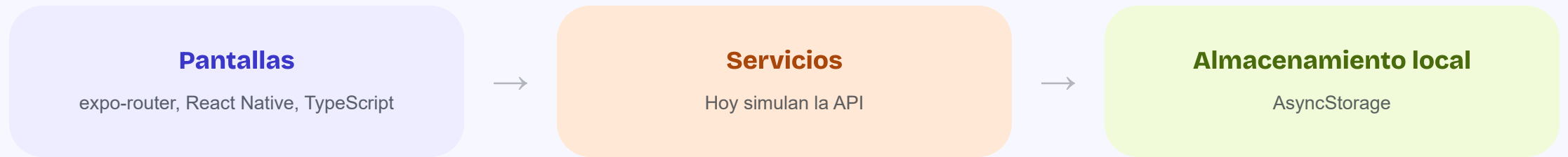
COMPONENTES NATIVOS · FOTOTECA Y MAPA

Galería y mapa nativo

- Fototeca: **expo-image-picker** lee los metadatos EXIF para extraer coordenadas GPS embebidas.
- Mapa: **react-native-maps** usa el motor nativo de cada plataforma (MapKit / Google Maps SDK).
- Los marcadores cercanos se agrupan con **supercluster** (clustering) para mantener la fluidez.
- Cada categoría tiene su propio marcador; el panel del municipio destaca vencidos y peligrosos.



Arquitectura por capas



Los servicios hoy leen y escriben en el dispositivo. El próximo paso es un backend real (Express, Prisma, SQLite) que los reemplaza sin cambiar las pantallas. **expo-crypto** protege las credenciales almacenadas.